

PLANNING DE DÉVELOPPEMENT LOGIQUE — PAC-MAN

Moteur de Jeu, Entités, Intelligence Artificielle & Tests Unitaires (7 jours)

CADENCE QUOTIDIENNE
7h à 11h / jour

DURÉE DU SPRINT
7 Jours

VOLUME ESTIMÉ
18h30 - 33h30

MARGE MÉDIA
~25h à 40h libre

1. Diagramme de Gantt (Vue Chronologique)

Module / Phase	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7
1. Engine (Finalisation & Tests)	3h						
2. Level (Code & Tests)	4h						
3. Pacman (Code & Tests)		3h30					
4. 2 Ghosts (IA & Logique)		2h30	5h30				
5. Game Orchestrateur				5h			
6. Game (Tests unitaires)					5h		
7. Tests d'Intégration & Debug						4h	
8. Marge & Recette Pygame							Buffer

2. Détail des Livrables et Temps de Travail par Jour

Jour	Modules ciblés	Objectifs & Livrables techniques	Est. Temps
Jour 1	Engine & Level	Valider `is_valid_position`. Écrire `Level` (`consume_object`, `remaining_objects`, remplacement des gommes). Suite de tests unitaires complète.	5h30 - 7h00
Jour 2	Pacman & Base Ghost	Entité `Pacman` (directions, position, reset). Classe de base `Ghost` et machine à états (Normal, Frightened). Tests unitaires de Pacman.	4h00 - 6h00
Jour 3	Ghosts (IA & Tests)	Algorithmes de choix de directions pour 2 fantômes distincts. Tests unitaires simulant déplacements et collisions de murs pour les fantômes.	3h00 - 6h00
Jour 4	Game Orchestrateur	Création de `Game`. Implémentation des sous-fonctions `pacman_update`, `_handle_consumption`, `ghost_update` et `update()`.	3h00 - 5h00
Jour 5	Game (Tests Unitaires)	Tests de `Game` : collisions Pac-Man/Fantôme, décomptage du score, boucle `update()` complète, conditions de victoire et défaite.	3h00 - 5h00
Jour 6	Intégration & Recette	Simulations de parties en console (sans IHM). Validation des cas limites (*edge cases*) et nettoyage final du	2h00 - 4h00